

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

(Medikal Teknolojiler Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: ŞSYElektronik

TAKIM ID: 359871

PROJE ADI: SAĞLIK VE YAŞAM

İÇİNDEKİLER

1. Proje Konusu.....	3
2. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi	
3. Özgünlük	3
4. Yöntem	5
5. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli	12
6. Referanslar	13



1. Proje Konusu

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz.

- ☐ Hareket izleme ve destek sistemleri
- ☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler
- ☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri
- ☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler
- ☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler
- ☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler
- ☐ Ortez ve protez teknolojileri
- ☒ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri

2. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

Projemiz kalabalık okullarda özellikle ateş ölçümü, değerlerin kayıt altına alarak vaka takibine odaklanmıştır. Okulumuz özelinde ve diğer devlet okullarında pandemi döneminde pratikte ortaya çıkan gerçek sorunları çözer. Okul ortamında ortaya çıkan sorunları aşağıda maddeler halinde özetledik.

- a. **Ölçülen kişi için bulaş sorunu:** Manuel ölçü aletlerinde özellikle okullarda sırayla ölçüm yaptırıldığında sosyal mesafe korunamaz. Özellikle ölçüm yapılan öğrencilerin yaşı düştükçe mesafe korunarak ölçüm yapılması çok zorlaşmaktadır. Kalabalık okullarımızda girişte kesinlikle bekleme yapmadan anlık ölçme yapılması zorunludur.
- b. **Ölçen kişinin karşılaştığı sorunlar:** Ölçen kişi manuel cihazlarla yakın mesafeden ölçüm yaptığından sosyal mesafeyi ister istemez riayet edememektedir. Pandeminin en şiddetli günlerinde 1000 yakın ölçüm yaptırılabilir. Bu da ölçen açısından fiziksel ve ruhsal yorgunluk ortaya çıkarmaktadır. Genelde okullarda bu iş için bir müdür yardımcısı görevlendirilmektedir. Genelde bu görev bir gün boyunca yaptırıldığı için iş gücü kaybına yol açmaktadır. Hele elde yeterince personel yoksa okulda ki sistem kilitlenmektedir.
- c. **Ölçülen kişi dataset sorunu:** Teknokentlerin geliştirdiği ölçüm sistemlerinde ölçülen kişiler gelişim çağlarını tamamlamış olduklarından datasetler sabit kabul edilebilir. Ancak bizde gelişme çağında olduklarından 6 ay içersin de bile çok değişim olabilmektedir. O yüzden sürekli en azından 6 ayda 1 sistemin eğitilmesi gereklidir. Profilimizin anaokulundan liseye sürekli değişen dinamik bir yapıdadır.
- d. **Zaman sorunu:** Kalabalık girişlerde ve toplu ölçümlerde el aletlerinin doğasından kaynaklanan her yeni ölçümde zaman kaybı, yine okullarda belge altına alırken zaman kaybı ve tabi ki kağıt israfı.
- e. **Kalibrasyon sorunu:** Elle ölçüm yapılan sistemlerde arka arkaya yapılan ölçmelerde aletin kalibrasyon sorunu ortaya çıkmaktadır
- f. **Batarya sorunu:** El aletlerinin sürekli kullanımından dolayı sık sık pillerinin değiştirilmesi gerekir. Buda devlet okullarımıza yük olarak yansımaktadır.
- g. **Maliyet sorunu:** Genelde okullarda maksimum iki ölçü aleti bulunmaktadır. Kalabalık okullarda ölçümlerin sıhhatli şekilde yürütülmesi için daha fazla ölçü aletine ihtiyaç olmaktadır. Okullar dar bütçeleri ile bu sorunu çözememektedir.
- h. **Çevre kaynaklı sorunlar:** Benzeri sistemler kapalı mekanlarda ölçüm yaparken okul giriş kapılarında ağır çevre şartlarının olabildiği dış mekanda sorunların ortaya çıkacağı açıktır.
- i. **Kayıt altına alma sorunu:** Manuel cihazlarda öğrenci kayıtları tutulamamaktadır.

Tespit edilen sorunlara yönelik projemiz de başlıklar altında çözüm önerileri aşağı da sunulmuştur:

- a. **Ölçülen kişi için bulaş sorunu:** Uzaktan ölçüm yapılabildiği için sosyal mesafenin korunması sağlanacaktır..
- b. **Ölçen kişinin karşılaştığı sorunlar:** Uzaktan ölçüm yapıldığından otomatikman operatöre ihtiyaç kalmayacaktır.
- c. **Ölçülen kişi dataset sorunu:** Kendimize uygun dataseti geliştirdiğimizden yaş kaynaklı değişmelere karşı sistemimiz en az şekilde etkilenecektir.
- d. **Zaman sorunu:** Hızlı ve uzaktan ölçüm yapıldığı için zaman kayıpları ortadan kalkacaktır.
- e. **Kalibrasyon sorunu:** Elle ölçüm yapılan sistemlerde arka arkaya yapılan ölçmelerde aletin kalibrasyon sorunu ortaya çıkmaktadır
- f. **Batarya sorunu:** Cihazımız giriş kapısına monteli ve şebeke beslemeli olduğundan batarya sorunu ortadan kalkacaktır.
- g. **Maliyet sorunu:** Cihazımızı piyasada çok rahat şekilde bulunabilecek ekipmanlarla geliştirildiğinden, minimum maliyet, minimum bakım masrafı çıkacaktır.
- h. **Çevre kaynaklı sorunlar:** Yapay zekayı yalnızca kimlik tespitinde değil ölçüm, kalibrasyon, mesafe ayarında kullanılacağı için minimum düzeye çekilecektir.
- i. **Kayıt altına alma sorunu:** Kayıt işlemlerini kimlik doğrulayarak kayıt altına alacaktır.

Yapılan hakem eleştirileri doğrultusunda eksik kaldığımız yönlerimizde iyileştirme çalışmaları ve eksik anlatımlarımızdan dolayı fark edilmeyen kısımları şu şekilde açıklayabiliriz:

- 1) ***“Yapay zekanın yüz tanıma dışında kullanım alanı olmayacak gibi gözükmektedir. Bu noktada ise hazır kütüphanelerden faydalanılacağı anlaşılmaktadır”.***
Ön raporumuzda özellikle kalibrasyon kısmının değişen parametrelere göre olacağını vurguladık. Yapay zekayı değişen çevre şartlarına göre kendini ayarlama işlemlerinde aktif bir şekilde kullanacağız. Hazır kütüphaneleri prototip geliştirme aşamasında kullandık. Ancak özellikle okullar için geliştirdiğimizden değişen yaş ve gelişmelere göre güncellenecek şekle getirmeliyiz.
- 2) ***“Çalışılacak konu son iki yılda üzerinde çok fazla proje üretilen bir konu. Yapılmak istenenler aslında günlük hayatımızda ticari ürün olarak kullanılan çözümler.”***
Proje başlığımızdan rahatça anlaşılacağı gibi hedef kitlemiz sürekli dinamik olarak değişen bir yapıdadır. Teknokentlerde geliştirilen projeler ise bedensel gelişimi tamamlamış kişileri kapsamaktadır. Bizim hedef kitlemize yönelik araştırmalarımızda bulamadık.

Çalışmalarımızı madde başlıkları halinde özeti aşağıda yer almaktadır:

- a. MLX90614-DCI serisi profesyonel olarak kullanılan kızılötesi(IR) sensör, Arduino Uno kartı, OLED ekranı kullanarak ölçü aletimizin ilk kısmını gerçekleştirdik, ölçüm sonuçlarını OMRON, Braun markalı ölçü aletleri ile ölçüp sonuçları kıyasladık.
- b. Windows 10 işletim sistemi altında yüz tanıma için en iyi kitaplıkların başında gelen face_recognition kullandık. Ancak Python arkaplanında çalışan dinamik C++ kütüphanelerini çalıştırmak için epey uğraştık. Sanal bir environment ortamı üreterek bu sorunu çözdük.

- c. Yüz tespit kitaplığına uygun olacak program geliştirdik. Kendi fotoğraflarımızla programımıza eğiterek datasetler oluşturduk. Denemeler yaparak kimlik tespitinin doğru bir şekilde yaptığını test ettik.
- d. Ölçüm değerleri için arduino ve Windows 10 seriport haberleşmesi yapacak kodu geliştirdik.

3. Özgünlük

Sistem olarak başlı başına daha önce okullarda uygulamada olan bir sistem değil. Özellikle belirlediğimiz bütün sorunları çözmeye yönelik bir sistemdir. Kişilerin raporlanmasını otomasyonla çözmesi kişilerden kaynaklanacak yorum farklarını ortadan kaldıracaktır. Sistemin en önemli yanlarından birside dezavantajlı durumda olan devlet okullarının hepsine, minimum harcamayla bir teşhis getirmesidir.

Teknik açıdan bakıldığında sistem ölçmesinin, kalibrasyonunun kayıt işlemlerinin yapay zeka yardımıyla çözülmesidir. Özellikle en iyi ölçüm sonucunun alınabilmesine karar vermesi değeri ölçülen kişinin ideal uzaklığa getirilmesi diğer yandan sıcaklık, soğukluk, nem rüzgar gibi birçok değişken parametreye göre en iyi ölçüm sonuçlarının alınmasıdır.

El değmeden yapılabilmesi, batarya problemi olamaması, kişi okumalarından kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılması, kolayca ölçülen değerlerin kayıt altına alınabilmesi, kalibrasyon problemini minimuma indirmesi, pasit bir sistem değil akıllı bir sistem olması

Daha önce yapılan çalışmalarla devremizin karşılaştırılması;

Yapay zekanın yüz tanıma dışında kullanım alanı olmayacak gibi gözükmemektedir. Bu noktada ise hazır kütüphanelerden faydalanılacağı anlaşılmaktadır. Çalşıılacak konu son iki yılda üzerinde çok fazla proje üretilen bir konu. Yapılmak istenenler aslında günlük hayatımızda ticari ürün olarak kullanılan çözümler.

Projemiz için hakem incelenmesinde yalnızca kimlik tespitinde yapayzeka kullanıldığı şeklinde açıklama yapılmaktadır. Ancak kalibrasyon işleminin yapay zeka ile yapılacağından bahsetmiştik. Kalibrasyon işleminde arka arkaya yapılan çoklu ölçmede sonucun mutlaka hatalı çıkacağı açıktır. Özellikle ölçüm yapılan kısım dış mekan olduğu zaman ortam ısısı, nem, rüzgar gibi birçok parametreye göre ve çok kısa bir zaman aralığında ölçümlerde doğru sonuçların çıkarılması ancak yapay zeka ile mümkündür.

Çalışılan konunun üzerinde birçok projenin ortaya çıkarılması özellikle dezavantajlı durumda olan devlet okullarına yansıması hiç olmamıştır. Özellikle eleştirini ticari olarak yapılması ismi üzerinde devlet okulları karlı müesselerle olmadığı için kimsenin uğraşmak istemediği bir alandır.

4. Yöntem

Projemizi oluştururken Sağlıkta Yapay Zeka yarışmasının önce ki raporlarını hemen hemen çoğunu inceledik. Kullanılan donanımlar genelde çok benzer, pahalı, çok güç haracayan ancak bir o kadarda bizim meslek liseli olarak ulaşamayacağımız donanımlardı. İlk önce projemizi kişi tanıma kısmının prototipini Windows 10 altında ve ölçme kısmını klasik arduino uno ve MLX90614-DCI sensör altında yaptık. Ancak bizim hedefimiz bütünüyle hem kimlik tanıma, akıllı ölçme, akıllı kalibrasyon, her türlü çevre koşullarında çalışabilecek, en ucuz ve açık

kaynaklı hale getirmek. Zira biz bu projeyi dezavantajlı bütün devlet okullarında uygulamak istiyoruz. Bunun için en ideal çözüm Tensorflow'un bir sürümü olan ve gömülü olarak mikrokontrollere uygulanabilen Tensorflow Lite (TinyML). Mikrokontrollör olarak Arduino Nano BLE. Bu devrenin klasik hali olan Arduino Nano'yu iyi tanıyoruz, okulumuzda Yalova Nanoduino kartının baskı devresini çıkarttık. Tensorflow Lite (TinyML) sürümünü kullanırken makine öğreniminin, derin öğrenmenin hangi modellerini ve niçin kullanıyoruz. Bunun özetine geçelim.

Derin öğrenme modelleri, ilk başarılarını büyük miktarda belleğe ve GPU kümelerine sahip büyük sunuculara borçludur. Derin öğrenmenin çıktıları; derin sinir ağları için tüm bir bulut bilişim hizmetleri endüstrisine yol açtı. Sonuç olarak, neredeyse sınırsız bulut kaynakları üzerinde çalışan çok büyük sinir ağları , özellikle faturayı ödeyebilen zengin teknoloji şirketleri arasında yaygınlaştı.

Ancak aynı zamanda, son yıllarda ters bir eğilim, uç cihazlar için makine öğrenimi modelleri oluşturmaya yönelik ortak bir çaba da görüldü . Minik makine öğrenimi veya TinyML olarak adlandırılan bu modeller, sınırlı belleğe ve işlem gücüne sahip ve internet bağlantısının mevcut olmadığı veya sınırlı olduğu cihazlar için uygundur. TinyML modellerini ilk kez Google ML'den Pete Warden yönettiği takım geliştirdi. Warden, "TinyML Cookbook" adlı kitabında ayrıntılı olarak anlatırken yine Harvard üniversitesinde "CS249r - Tiny Machine Learning" başlıklı derslerde halen anlatmaktadır [8].

IBM ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) ortak çalışması olan bu çabalardaki en son çalışma , özellikle bilgisayarla görme uygulamaları için kritik olan bir derin öğrenme mimarisi olan konvolüsyonel sinir ağlarının (CNN) tepe bellek darboğazını ele alıyor. NeurIPS 2021 konferansında sunulan bir makalede ayrıntılı olarak açıklanan model, MCUNetV2 olarak adlandırılıyor ve CNN'leri düşük bellekli ve düşük güçlü mikro denetleyicilerde çalıştırabiliyor [12], [13].

Neden TinyML

Bulutta derin öğrenme son derece başarılı olsa da, her durumda uygulanabilir değildir. Birçok uygulama, cihaz üzerinde çıkarım gerektirir. Örneğin, drone kurtarma görevleri gibi bazı ayarlarda internet bağlantısı garanti edilmez. Sağlık, gizlilik gereksinimleri ve düzenlemeler gibi diğer alanlarda, işlenmek üzere buluta veri göndermeyi çok zorlaştırır. Ve buluta gidiş dönüşten kaynaklanan gecikme, gerçek zamanlı ML çıkarımı gerektiren uygulamalar için engelleyicidir. Bizim projemizde ki en büyük handikaplardan biride hiç şüphesiz internet bağlantı problemidir.

Tüm bu gereklilikler, cihaz üzerinde ML'yi hem bilimsel hem de ticari olarak çekici hale getirdi. Android ve IOS mobil cihazlarda yüz tanıma, konuşma, çeviriyi gerektiğinde internet olmadanda çalıştırabiliyoruz.. EKG modellerini algılamak için makine öğrenimini kullanıyoruz.

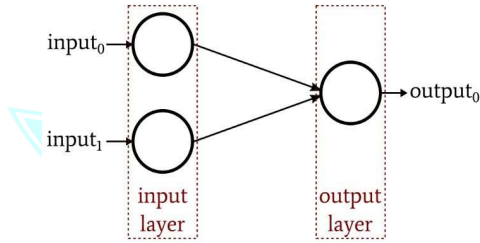
Bu cihaz üstü ML modelleri, sinir ağlarını kompakt, hesaplama ve bellek açısından daha verimli hale getirmek için kullanılan tekniklerdeki ilerlemelerle kısmen mümkün olmuştur. Ancak donanımdaki gelişmeler sayesinde bunlar da mümkün hale geldi. Akıllı telefonlarımız ve giyilebilir cihazlarımız artık 30 yıl önce bir sunucunun sahip olduğundan daha fazla bilgi işlem gücü barındırıyor. Hatta bazılarının makine öğrenimi çıkarımı için özel ortak işlemcileri vardır.

TinyML, yapay zekayı bir adım öteye taşıyarak, cebimizde ve bileklerimizde taşıdığımız küçük bilgisayarlardan çok daha fazla kaynak kısıtlı olan mikro denetleyicilerde (MCU) derin öğrenme modellerini çalıştırmayı mümkün kılar.

Mikrodenetleyiciler ucuzdur, ortalama satış fiyatları 0,50 doların altına ulaşır ve tüketici ve endüstriyel cihazlarda yerleşik olarak her yerde bulunurlar. Aynı zamanda, genel bilgi işlem cihazlarında bulunan kaynaklara sahip değiller. Çoğunun işletim sistemi yok. Küçük bir CPU'ları vardır, birkaç yüz kilobayt düşük güçlü bellek (SRAM) ve birkaç megabayt depolama ile sınırlıdır ve herhangi bir ağ donanımına sahip değildirler. Çoğunlukla şebeke elektriği kaynağına sahip değildirler ve yıllarca pil ve madeni para pilleriyle çalışmalıdırlar. Bu nedenle, derin öğrenme modellerini MCU'lara yerleştirmek birçok uygulamanın önünü açabilir.

Tiny Machine Learning veya TinyML nedir?

Makine öğreniminin kendisi, bir bilgisayara kalıpları tanımayı öğretmek için sinir ağları (bir örnek Şekil 1'de gösterilmiştir) adı verilen algoritmaları kullanan bir teknolojidir. Bu, nesne tanıma ve doğal dil işleme dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için tahmin edilir.



Şekil 1. Örnek bir Perceptron sinir ağının görselleştirilmesi. (Robert Keim)

TinyML ise ML uygulamalarının ucuz, kaynak ve güç kısıtlı cihazlarda etkinleştirilmesini amaçlayan bir ML alt alanı olarak tanımlanabilir.

TinyML'nin amacı, pille çalışan, mikrodenetleyici tabanlı gömülü cihazların makine öğrenimini gerçek zamanlı duyarlılıkla ML görevlerini gerçekleştirebildiği uç bir şekilde uç noktaya getirmektir. Bu çaba, donanım, yazılım, veri bilimi ve makine öğrenimi gibi alanlarda optimizasyon ve maksimizasyon gerektiren olağanüstü derecede çok disiplinlidir.

Alan, altında yatan donanım ve yazılım ekosistemlerinin olgunlaşması nedeniyle son yıllarda büyük ölçüde popülerlik kazanıyor .

TinyML Uygulamaları

Google Yazılım mühendisi Pete Warden, “ Neden Makine Öğreniminin Geleceği Küçük ” başlıklı 2018 tarihli bir makalesinde , MCU'larda makine öğreniminin son derece önemli olduğunu savundu. Warden, "Makine öğreniminin küçük, düşük güçlü yongalarda çalışabileceğine ve bu kombinasyonun şu anda çözüm bulamadığımız çok sayıda sorunu çözeceğine inanıyorum" diye yazdı.

Sensörler ve CPU'lardaki gelişmeler sayesinde dünyadan veri yakalama yeteneğimiz son derece arttı. Ancak bu verileri makine öğrenimi modelleri aracılığıyla işleme ve kullanma yeteneğimiz, ağ bağlantısı ve bulut sunucularına erişim ile sınırlandırılmıştır. Warden'ın iddia ettiği gibi, işlemciler ve sensörler, Bluetooth ve wifi gibi radyo vericilerinden çok daha fazla enerji verimlidir.

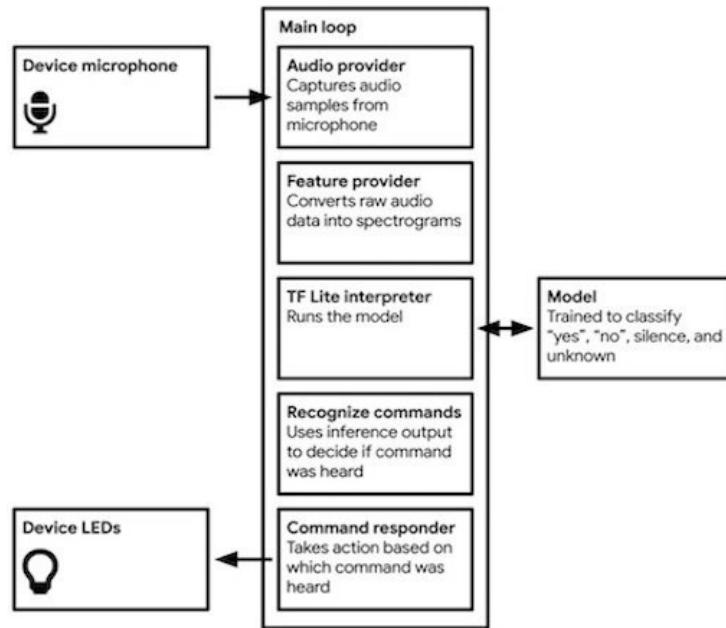
"Verileri hareket ettirmenin fiziği çok fazla enerji gerektiriyor gibi görünüyor. Bir işlemin aldığı enerjinin, bitleri ne kadar uzağa göndermeniz gerektiğiyle orantılı olduğuna dair bir kural var gibi görünüyor. CPU'lar ve sensörler bitleri birkaç milimetre gönderir ve ucuzdur, radyo onlara metre veya daha fazla gönderir ve pahalıdır," diye yazdı Warden. "Doğru teknolojiyle açılmayı bekleyen, kullanılmayan devasa bir pazar olduğu açık. Ucuz mikrodenetleyiciler üzerinde çalışan, çok az enerji kullanan, radyoya değil hesaplamaya dayanan ve tüm boşa harcanan sensör verilerimizi faydalı bir şeye dönüştürebilecek bir şeye ihtiyacımız var. Bu, makine öğreniminin ve özellikle derin öğrenmenin doldurduğu boşluktur."

MCUNetV2 ve TinyML'deki diğer gelişmeler sayesinde Warden'ın tahmini hızla gerçeğe dönüşüyor. Önümüzdeki yıllarda TinyML'nin evlerde, ofislerde, hastanelerde, fabrikalarda, çiftliklerde, yollarda, köprülerde vb. milyarlarca mikro denetleyiciye girerek daha önce imkansız olan uygulamaları etkinleştirmesini bekleyebiliriz. Farkında olsanız da olmasanız da, TinyML muhtemelen bir ölçüde günlük yaşamınızın bir parçasıdır.

TinyML için başvurular şunları içerir:

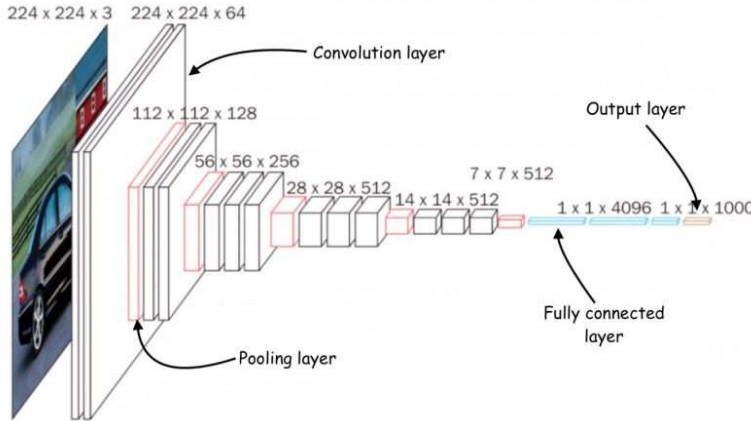
- anahtar kelime tespiti
- nesne tanıma ve sınıflandırma
- mimik tanıma
- ses algılama
- makine izleme

Günlük hayattaki TinyML uygulamasına bir örnek, Google ve Android cihazlarda kullanılan sesli uyandırma sözcüğü algılama modelidir. Uyandırma sözcüğü algılama bileşenlerinin bir örneği Şekil 2'de gösterilmektedir. Android cihazlar, "OK Google" kelimesini duyduklarında "açmak" için DSP üzerinde çalışan 14 kB konuşma algılama ML modelini kullanır. Aynı şey diğer birçok sanal asistan için de söylenebilir. Harvard'daki öğrencilerden diğer örnek TinyML uygulamaları, arabalar için otoyolda geyik algılama (nesne algılama örneği), ses tabanlı sivrisinek algılama (ses tanıma örneği) ve daha fazlasını içerir.



Şekil 2. TinyML Model Blok diyagramı

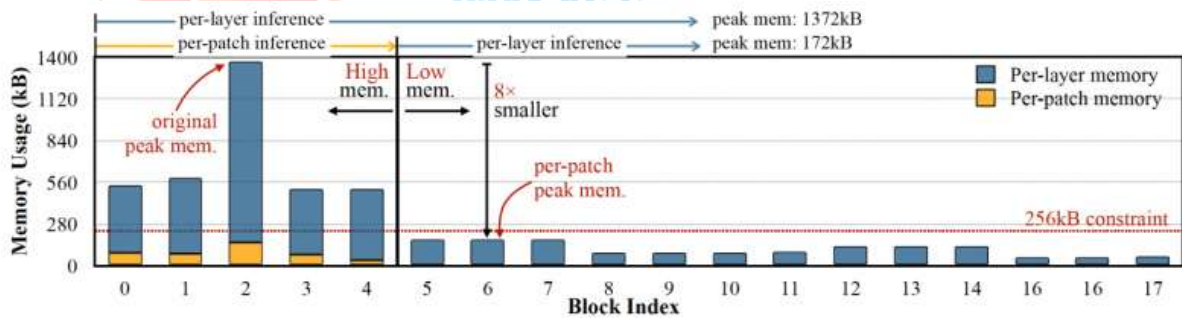
Evrişimli sinir ağlarında bellek darboğazları



Derin sinir ağlarını küçük bellekli bilgi işlem cihazlarına sığacak bir boyuta küçültmek için çok sayıda çaba sarf edildi. Ancak, bu çabaların çoğu, derin öğrenme modelindeki parametre sayısını azaltmaya odaklanmıştır. Örneğin, popüler bir optimizasyon algoritmaları sınıfı olan “pruning”, modelin çıktısında önemli olmayan parametreleri kaldırarak sinir ağlarını sıkıştırır.

Budama yöntemleriyle ilgili sorun, sinir ağlarının bellek darboğazını ele almamalarıdır. Derin öğrenme kitaplıklarının standart uygulamaları, tüm ağ katmanının ve etkinleştirme haritalarının belleğe yüklenmesini gerektirir. Ne yazık ki, klasik optimizasyon yöntemleri, özellikle evrişimli sinir ağlarında, ağın ilk katmanlarında önemli değişiklikler yapmaz.

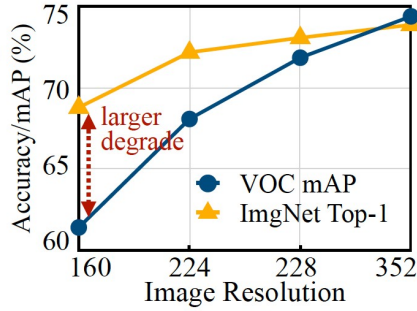
Bu, ağın farklı katmanlarının boyutunda bir dengesizliğe neden olur ve “hafıza zirvesi” sorununa yol açar: Ağ budamadan sonra hafiflese bile, onu çalıştıran cihazın en büyük katman kadar belleğe sahip olması gerekir. Örneğin, popüler bir TinyML modeli olan MobileNetV2’de, erken katman blokları yaklaşık 1,4 megabayta ulaşan bir bellek tepe noktasına sahipken sonraki katmanlar çok küçük bir bellek ayak izine sahiptir. Modeli çalıştırmak için bir cihazın, modelin tepe noktası kadar belleğe ihtiyacı olacaktır. Çoğu MCU birkaç yüz kilobayttan fazla belleğe sahip olmadığı için MobileNetV2’nin kullanıma hazır sürümünü çalıştıramazlar.



MobileNetV2, uç cihazlar için optimize edilmiş bir sinir ağıdır. Ancak, yaklaşık 1,4 megabaytlık bir bellek zirvesine sahiptir, bu da onu birçok mikrodenetleyici tarafından erişilemez hale getirir.

Sinir ağlarını optimize etmeye yönelik başka bir yaklaşım, modelin girdi boyutunu küçültmektir. Daha küçük bir giriş görüntüsü, tahmin görevlerini gerçekleştirmek için daha

küçük bir CNN gerektirir. Bununla birlikte, girdi boyutunu küçültmek kendi zorluklarını beraberinde getirir ve tüm bilgisayarla görme görevleri için verimli değildir. Örneğin, nesne algılama derin öğrenme modelleri görüntü boyutuna çok duyarlıdır ve giriş çözünürlüğü düşürüldüğünde performansları hızla düşer.

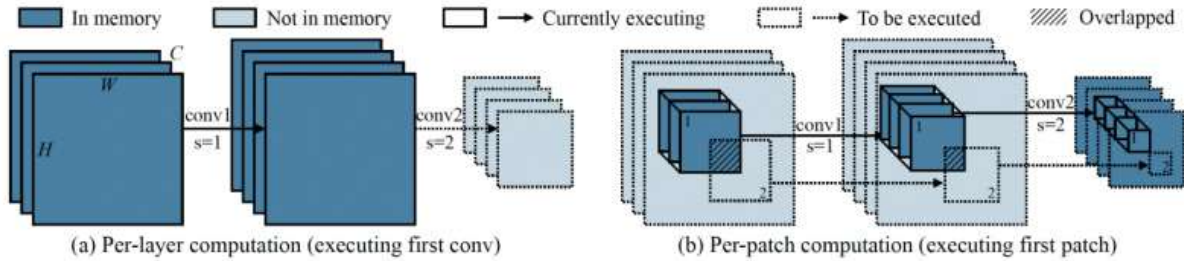


Sınıflandırma ML modelleri (turuncu çizgi), nesne algılama modellerine (mavi çizgi) göre çözünürlük düşürmeye karşı daha dirençlidir

MCUNetV2 ile yama tabanlı çıkarım

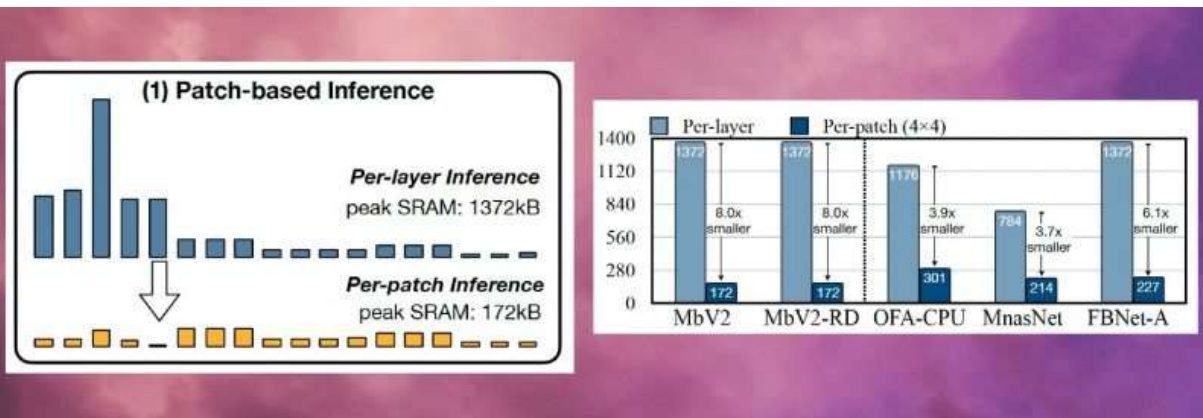
Evrişimli sinir ağlarının bellek darboğazını gidermek için araştırmacılar, bellek bant genişliğini mikro denetleyicilerin sınırlarına ayarlayabilen derin bir öğrenme mimarisi olan MCUNetV2 adını verdiler. MCUNetV2, aynı grup tarafından NeurIPS 2020 konferansında kabul edilen ve sunulan önceki çalışmalara dayanmaktadır.

MCUNetV2'nin arkasındaki ana fikir, CNN'lerin doğruluklarını düşürmeden bellek ayak izini azaltan bir teknik olan "yama tabanlı çıkarım"dır. MCUNetV2, tüm bir sinir ağı katmanını belleğe yüklemek yerine, herhangi bir zamanda katmanın daha küçük bir bölgesini veya bir "yama"yı yükler ve hesaplar. Ardından, tüm katman yamasını yama ile yineler ve tüm katman için aktivasyonları hesaplayana kadar değerleri birleştirir.



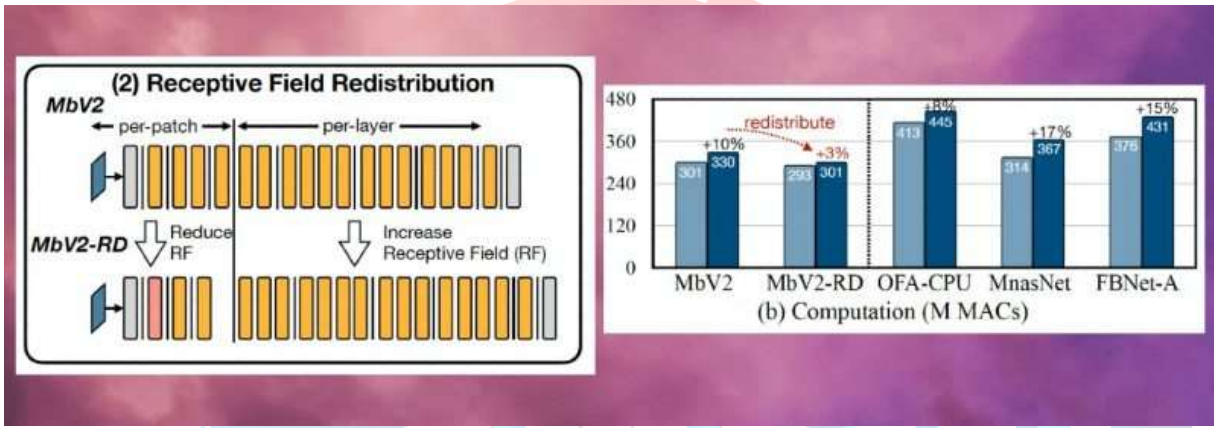
Sol: Klasik derin öğrenme sistemleri, tüm katmanı aynı anda bilgisayarlandırıyor Sağ: MCUNetV2, bir seferde bir yama hesaplayarak, DL çıkarımının bellek gereksinimlerini azaltır.

MCUNetV2'nin bir seferde yalnızca bir nöron yaması depolaması gerektiğinden, modelin çözünürlüğünü veya parametrelerini düşürmeden bellek tepe noktasını önemli ölçüde azaltır. Araştırmacıların deneyleri, MCUNetV2'nin bellek tepe noktasını sekiz kat azaltabileceğini gösteriyor.



MCUNetV2, derin öğrenme modellerinin bellek zirvesini 8 kata kadar azaltır. Yama tabanlı çıkarımın bellek tasarrufu sağlayan faydaları, bir hesaplama ek yükü takasıyla birlikte gelir. MIT ve IBM'den araştırmacılar, genel ağ hesaplamasının, düşük güçlü mikro denetleyiciler için uygun olmayan farklı mimarilerde yüzde 10-17 oranında artabileceğini buldu.

Bu sınırın üstesinden gelmek için araştırmacılar, ağın farklı bloklarının “alıcı alanını” yeniden dağıttı. CNN'lerde alıcı alan, görüntünün herhangi bir anda işlenen alanıdır. Daha büyük alıcı alanlar, daha yüksek bir hesaplama yükü oluşturan daha büyük yamalar ve yamalar arasında örtüşmeler gerektirir. Araştırmacılar, ağın ilk bloklarının alıcı alanlarını küçültürerek ve sonraki aşamaların alıcı alanlarını genişleterek, hesaplama yükünü üçte ikiden fazla azaltmayı başardılar.



Alıcı alanların yeniden dağıtımı, MCUNetV2'nin hesaplama yükünü üçte ikiden fazla azaltmaya yardımcı olur.

Son olarak, araştırmacılar MCUNetV2'nin ayarlarının büyük ölçüde ML model mimarisine, uygulamaya ve hedef cihazın bellek ve depolama kapasitesine bağlı olduğunu gözlemlediler. Derin öğrenme modelini her cihaz ve uygulama için manuel olarak ayarlamaktan kaçınmak için araştırmacılar, sinir ağının mimarisini ve çıkarım zamanlamasını otomatik olarak optimize etmek için makine öğrenimini kullanan bir süreç olan "sinirsel algoritmik arama" kullandılar.

Araştırmacılar, derin öğrenme mimarisini farklı uygulamalarda küçük bellek kapasiteli birkaç mikrodenetleyici modelinde test etti. Sonuçlar, MCUNetV2'nin diğer TinyML tekniklerinden daha iyi performans gösterdiğini, daha küçük bellek gereksinimleri ve daha düşük gecikme süreleri ile görüntü sınıflandırma ve nesne algılamada daha yüksek doğruluğa ulaştığını gösteriyor.

Araştırmacılar, gerçek zamanlı kişi algılama, görsel uyandırma sözcükleri ve yüz/maske algılama kullanarak MCUNetV2'yi çalışırken gösteriyor.



Şekil 3A. Uygulama prototipinin çalışması



Şekil 3B. Uygulama prototipinin çalışması

Şekil 3A'da Uygulamamız test ortamında Windows 10 altında yapmış olduğumuz deneme

Şekil 3B'de ölçülen vücut sıcaklığının OLED ekranda çıktısı

5. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli

Projemiz direkt var olan bir problemi çözmeye yöneliktir. Özellikle dezavantajlı bir durumda olan devlet okullarına büyük oranda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonra ki yıllarda ekolojik çevre kirliliği devam edeceği ve salgınların süreceği herkesin kabul edeceği bir gerçektir. Ölçme aletinin devlet bütçesine getireceği artılar dışında sağlık sisteminde salgının kontrol altına alınması, nicel ölçmelerin yapılması sağlık bütçesine ve herşeyden önce toplum sağlığına katkısı, bireylerin kendilerini daha güvende hissetmesi, salgın korkusu ile ailelerin okula gönderilmeyen bireyleri okula devamını sağlayarak okul başarısını arttıracaktır. Benzeri sistemlere göre en büyük artışı bütün parçalarının çok rahatça bulunabilmesi, donanımsal parça değişiminin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilebilmesini sağlayacağız. Böylece yurtun dört bir tarafında çok farklı iklim koşullarında dezavantajlı okullara ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Sistemde ki en büyük problem yüz tanıma sisteminin veri güvenliğidir. Diğer bir risk sistemi kuracak kişilerin konularında yetkin olmamasıdır.

Sistem profesyonel uygulamaları genelde büyük bütçeli havaalanı, gar gibi işletmelerde termal kameralar vasıtasıyla yapılmakta ve oldukça yüksek bütçeli cihazlardır. Kayıt yapmazlar. Klasik el ölçüm sistemlerinde kimlik tespiti yapılmaz ve kayıtlar tutulmaz. Benzer kimlik tanımlı uzaktan ölçüm sistemleri tamamen kapalı ortamlarda geliştirilen sistemlerdir. Bizim sistemimiz açık hava koşullarında ağır çevre şartlarına uygun geliştirmeye ve yapay zekayla kendi çalışma şartına uygun olarak parametrelerini ayarlayan sistem üzerinde çalışıyoruz. Yine bizim sistemlerimizde datasetleri anaokulundan liseye değişen bir öğrenci kitlesi yer almaktadır. Yaş aralıkları dışında hedef kitemiz sürekli gelişme yaşında çocuklar olduklarından doğru kayıtların alınabilmesi için en az ayda 1 datasetleri güncellenmelidir. En zayıf halkası veri kul girişlerinde zayıf yönü kişiye özel kayıtların tutulması, güvenlik problemleridir. Sistemin kullanılabilmesi içi hedef kitle reşit olmadığı için öğrenci velilerinin sistemin gerekliliğine ikna edilebilmesidir.

6. Referanslar (5 puan)

1. Warden P, "Why the Future of Machine Learning is Tiny", 27.05.2022, <https://petewarden.com/2018/06/11/why-the-future-of-machine-learning-is-tiny/>
2. Warden P, "What are ML Sensors?", 27.05.2022, <https://petewarden.com/2022/06/>
3. Warden P, "One weird trick to shrink convolutional networks for TinyML", 27.05.2022, <https://petewarden.com/2021/08/>
4. Warden P, "Why Do I Think There Will be Hundreds of Billions of TinyML Devices Within a Few Years?", 27.05.2022, <https://petewarden.com/2020/11/>
5. Warden P, "How screen scraping and TinyML can turn any dial into an API", 27.05.2022, <https://petewarden.com/2021/02/>
6. Warden P, "How to write to flash on an Arduino Nano BLE", 27.05.2022,
7. Warden P, "How screen scraping and TinyML can turn any dial into an API", 27.05.2022, <https://petewarden.com/2021/04/>
8. Warden P, "TinyML Cook Book Preview", 27.05.2022, https://tinymlbook.files.wordpress.com/2020/01/tflite_micro_preview.pdf
9. Warden P, "arduino_nano_ble_write_flash", 27.05.2022, https://github.com/petewarden/arduino_nano_ble_write_flash
10. Lin J, Chen W-M, Cai H, Gan C, Han S, "MCUNetV2: Memory-Efficient Patch-based Inference for Tiny Deep Learning", 07.06.2022, <https://arxiv.org/abs/2110.15352>
11. Harvard EDU, "CS249r - Tiny Machine Learning", <https://sites.google.com/g.harvard.edu/tinyml/home>
12. Lin J, Chen W-M, Cai H, Gan C, Han S, 07.06.2022, <https://mcunet.mit.edu/>
13. Şenol Ö., "OpenCV İle Görüntü İşleme", 29.03.2021, 17.02.2022, <https://senolomer0.medium.com/opencv-i%CC%87le-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC-i%CC%87%C5%9Fleme-1-d7879e2386e1>
14. MJRobot, "'Listening Temperature' with TinyML", 01.07.2022, <https://create.arduino.cc/projecthub/mjrobot/listening-temperature-with-tinyml-7e1325>
15. Tan J, "Build a TinyML Smart Weather Station with Wio Terminal", 01.07.2022, <https://www.seeedstudio.com/blog/2021/02/23/build-a-tinyml-smart-weather-station-with-wio-terminal/>
16. Niyazoglu Y, "A-Z™ | Projelerle Yapay Zeka ve Bilgisayarlı Görü - Tensorflow 2 ile Nense Tanıma | Özel Veri | EfficientDet ve CenterNet HourGlass", 2022, <https://www.udemy.com/course/a-ztm-projelerle-yapay-zeka-ve-bilgisayarli-goru-20-saat/learn/lecture/30454512#overview>
17. DATAI, "Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme: Python, OpenCV ve Keras – Evrişimsel Sinir Ağları", 2022, <https://www.udemy.com/course/derin-ogrenme-ile-goruntu-isleme-python-opencv-ve-keras/learn/lecture/23286608#announcements>
18. DATAI, "Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme: Python, OpenCV ve Keras – Evrişimsel Sinir Ağları ile Nesne Tespiti", 2022, <https://www.udemy.com/course/derin-ogrenme-ile-goruntu-isleme-python-opencv-ve-keras/learn/lecture/23357438#announcements>
19. Gusksra S, "Face Mask Recognition: Deep Learning based Desktop App - Face Recognition Model for Mask Identification with DeepLearning", 02.06.2022, <https://www.udemy.com/course/computer-vision-face-mask-detection-with-deep-learning/learn/lecture/28403214?start=15#overview>
20. Nelson A, "Computer Vision: Face Recognition Quick Starter in Python - Multi Face Landmarks from Real-time and Pre-saved Video", 02.06.2022,

- <https://www.udemy.com/course/computer-vision-face-recognition-quick-starter-in-python/learn/lecture/19581368#overview>
21. EDA@TUM, “TinyML-Face-Recognition-Example”, 02.06.2022, <https://github.com/tum-ei-eda/TinyML-Face-Recognition-Example/actions>
 22. Ratan R. D., “Modern Computer Vision™ PyTorch, Tensorflow2 Keras & OpenCV4 – Building CNNs in PyTorch”, 2022, <https://www.udemy.com/course/modern-computer-vision/learn/lecture/31049078#overview>
 23. Singh R, “Build Your own Self Driving Car | Deep Learning, OpenCV, C++”, 2022, <https://www.udemy.com/course/selfdrivingcar/learn/lecture/14701332#overview>
 24. How To Electronics Admin, 14.03.2021, 12.02.2022, <https://how2electronics.com/infraredthermometer-using-mlx90614-arduino-oled/>
 25. DFRobot MLX90614 Wiki Page, 15.02.2022, https://wiki.dfrobot.com/IR_Thermometer_Sensor_MLX90614_SKU__SEN0206
 26. DFRobot MLX90614 Github sayfası, 09.11.2021, 15.02.2022, https://github.com/DFRobot/DFRobot_MLX90614
 27. Alaca Y., “Python Temelleri ve Python ile Görüntü İşleme (OpenCV)”, 20.02.2022, <https://www.udemy.com/course/python-goruntu-isleme/>
 28. Ünlü M., “OpenCV ile Görüntü İşleme 3/3 (Python)”, 2022, <https://www.udemy.com/course/opencv-ile-goruntu-isleme-3-python/>
 29. Yazılım Teknolojileri Akademisi, “Python ile Yapay Zeka Projeleri | Machine & Deep Learning – Deep Learning ile Resimleri Tanıma”, 2022, <https://www.udemy.com/course/python-ile-makine-ogrenimi/learn/lecture/28774200#overview>
 30. Yazılım Teknolojileri Akademisi, “Python ile Yapay Zeka Projeleri | Machine & Deep Learning – Transfer Learning ile Görüntü Sınıflandırma”, <https://www.udemy.com/course/python-ile-makine-ogrenimi/learn/lecture/28133710#overview>
 31. Gürbüz O, “ Bilgisayarlı Görü ile Yüz Tanıma – Dlib, & Face Detection ;HOGG, CNN”, 2022, <https://www.udemy.com/course/bilgisayarl-goru-ile-yuz-tanma/learn/lecture/26248046#overview>
 32. Gürbüz O, “ Yapay Zeka ile Bilgisayarlı Görü – Mask R-CNN Eğitim”, 2022, <https://www.udemy.com/course/yapay-zeka-ile-bilgisayarl-goru/learn/lecture/30026308#announcements>